

LAPORAN PRAKTIKUM
PENERAPAN SEVEN TOOLS QUALITY CONTROL
DALAM PENGENDALIAN KUALITAS

Pengendalian dan Penjaminan Kualitas



Disusun oleh:

Raffi Afrizal

NIM. 16012400122

Kelas: 3F TKI

Dosen Pengampu:

Agustina Dwiyanti, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BINA BANGSA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Kualitas dengan judul "Penerapan Seven Tools Quality Control dalam Pengendalian Kualitas". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan praktikum pada mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Kualitas, Program Studi Teknik Industri, Universitas Bina Bangsa.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan tujuh alat pengendalian kualitas (seven tools) dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kualitas pada suatu proses produksi. Melalui praktikum ini, penulis berharap dapat memperdalam pemahaman teori yang telah diperoleh di kelas serta mengaplikasikannya pada kasus nyata.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Agustina Dwiyanti, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Kualitas yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang bermanfaat selama proses praktikum.
2. Rekan-rekan mahasiswa Kelas 3F Teknik Industri yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan praktikum.
3. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu di bidang Teknik Industri.

Serang, 23 Mei 2026

Rafli Afrizal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Praktikum	6
1.3 Manfaat Praktikum	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengendalian Kualitas	7
2.2 Seven Tools Quality Control	7
2.2.1 Check Sheet	7
2.2.2 Histogram.....	8
2.2.3 Pareto Diagram	9
2.2.4 Fishbone Diagram.....	9
2.2.5 Scatter Diagram	10
2.2.6 Control Chart	10
2.2.7 Flowchart	11
BAB III	12
METODOLOGI PRAKTIKUM	12
3.1 Waktu dan Tempat Praktikum	12
3.2 Alat dan Bahan	12
3.3 Objek Praktikum.....	12
3.4 Langkah Praktikum	12
BAB IV	14
4.1 Pengumpulan Data	14
4.2 Pengolahan Data Menggunakan Seven Tools	15
4.2.1 Check Sheet	15
4.2.2 Histogram.....	16

4.2.3 Pareto Diagram	17
4.2.4 Fishbone Diagram.....	17
4.2.5 Scatter Diagram	19
4.2.6 Control Chart	20
4.2.7 Flowchart	21
BAB V	26
PENUTUP.....	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan industri yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan konsisten. Kualitas menjadi salah satu faktor penentu kepuasan konsumen sekaligus daya saing perusahaan di pasar. Produk yang tidak memenuhi standar mutu dapat menimbulkan kerugian, baik dari sisi biaya produksi, reputasi perusahaan, maupun kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian kualitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses produksi.

Pengendalian kualitas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan pada produk akhir, tetapi juga pada setiap tahap proses produksi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibutuhkan alat bantu yang dapat memudahkan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah kualitas. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah Seven Tools of Quality Control.

Seven Tools merupakan tujuh alat statistik dan grafis yang dikembangkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kualitas, terdiri atas check sheet, histogram, pareto diagram, fishbone diagram, scatter diagram, control chart, dan flowchart. Ketujuh alat ini banyak diterapkan di berbagai sektor industri karena bersifat sederhana, mudah dipahami, namun tetap memberikan hasil analisis yang akurat. Penguasaan terhadap seven tools menjadi salah satu kompetensi yang penting bagi mahasiswa Teknik Industri.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan seven tools pada suatu kasus pengendalian kualitas. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi setiap alat, mengolah data, serta menginterpretasikan hasilnya menjadi rekomendasi perbaikan yang relevan.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar pengendalian kualitas dan peran seven tools dalam proses produksi.
2. Mengetahui pengertian, fungsi, dan contoh penggunaan dari masing-masing alat dalam seven tools quality control.
3. Mampu menerapkan seven tools untuk mengolah data pengendalian kualitas pada objek praktikum.
4. Mampu menginterpretasikan hasil pengolahan data menjadi rekomendasi perbaikan kualitas.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam menerapkan metode pengendalian kualitas menggunakan seven tools secara langsung pada studi kasus.
2. Bagi Akademik, dapat menjadi salah satu referensi pembelajaran bagi mahasiswa lain dalam memahami penerapan seven tools quality control.
3. Bagi Industri, hasil analisis seven tools dapat dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan kualitas pada proses produksi sehingga jumlah produk cacat dapat diminimalkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Kualitas

Kualitas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Menurut Montgomery (2020), kualitas merupakan kesesuaian terhadap persyaratan (*conformance to requirements*), sedangkan menurut Juran, kualitas adalah kecocokan untuk digunakan (*fitness for use*). Kedua pendekatan tersebut menekankan bahwa kualitas tidak hanya dilihat dari sisi produsen, tetapi juga dari sisi konsumen.

Pengendalian kualitas (*quality control*) merupakan aktivitas teknis dan manajerial yang dilakukan untuk mengukur karakteristik kualitas suatu produk, membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, mengurangi tingkat kecacatan, serta meningkatkan efisiensi proses produksi.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian kualitas memerlukan alat bantu untuk mengidentifikasi sumber masalah dan menentukan tindakan perbaikan. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah *seven tools of quality control*, yang dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengolah data kualitas, mulai dari pengumpulan, analisis, hingga interpretasi hasil.

2.2 Seven Tools Quality Control

Seven tools merupakan tujuh alat dasar pengendalian kualitas yang banyak digunakan di industri karena bersifat sederhana, mudah diterapkan, dan efektif dalam menyelesaikan masalah kualitas. Berikut penjelasan masing-masing alat.

2.2.1 Check Sheet

a. Pengertian

Check sheet atau lembar periksa merupakan formulir yang dirancang untuk mencatat data secara sistematis dan terstruktur. Check sheet umumnya berbentuk tabel yang memudahkan pengguna dalam mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif pada periode pengamatan tertentu.

b. Fungsi

Check sheet berfungsi untuk mempermudah proses pengumpulan data, mengelompokkan jenis cacat atau permasalahan, serta menjadi data awal untuk pengolahan alat-alat berikutnya seperti histogram dan diagram pareto. Selain itu, check sheet juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan data di lapangan.

c. Contoh Penggunaan

Contoh penggunaan check sheet adalah pencatatan jumlah dan jenis cacat pada produk garmen selama satu minggu produksi. Operator quality control mencatat setiap kali ditemukan cacat seperti jahitan lepas, warna belang, atau ukuran tidak sesuai pada kolom yang telah disediakan.

2.2.2 Histogram

a. Pengertian

Histogram adalah diagram batang yang menggambarkan distribusi frekuensi suatu data numerik. Setiap batang merepresentasikan rentang nilai (interval kelas) dengan tinggi batang menunjukkan frekuensi kemunculan data pada rentang tersebut.

b. Fungsi

Histogram berfungsi untuk menggambarkan pola sebaran data sehingga dapat diketahui apakah data terdistribusi normal, miring (skewed), atau memiliki dua puncak (bimodal). Dari pola tersebut, dapat diidentifikasi karakteristik proses produksi dan kemungkinan adanya variasi yang tidak wajar.

c. Contoh Penggunaan

Histogram dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi berat bersih produk minuman dalam kemasan botol. Apabila distribusi yang dihasilkan miring ke kiri, maka terdapat indikasi bahwa proses pengisian menghasilkan produk dengan berat di bawah standar.

2.2.3 Pareto Diagram

a. Pengertian

Diagram pareto merupakan grafik kombinasi antara diagram batang dan grafik garis yang menggambarkan frekuensi suatu kejadian beserta persentase kumulatifnya. Konsep diagram pareto didasarkan pada prinsip 80/20, yaitu sekitar 80% akibat berasal dari 20% penyebab utama.

b. Fungsi

Diagram pareto berfungsi untuk mengidentifikasi jenis cacat atau masalah yang paling dominan, sehingga upaya perbaikan dapat difokuskan pada penyebab utama yang memberikan dampak terbesar. Dengan demikian, sumber daya perbaikan dapat dialokasikan secara lebih efektif.

c. Contoh Penggunaan

Diagram pareto dapat digunakan untuk mengurutkan jenis cacat pada produksi sepatu. Misalnya, dari hasil pencatatan diketahui bahwa cacat jahitan dan cacat lem merupakan dua jenis cacat tertinggi yang menyumbang lebih dari 70% total cacat, sehingga perbaikan diprioritaskan pada kedua jenis cacat tersebut.

2.2.4 Fishbone Diagram

a. Pengertian

Fishbone diagram atau diagram sebab-akibat, dikenal juga sebagai diagram Ishikawa, adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. Bentuknya menyerupai tulang ikan, dengan masalah utama berada di kepala ikan dan faktor-faktor penyebab terletak pada cabang-cabang tulang.

b. Fungsi

Fishbone diagram berfungsi untuk memetakan secara sistematis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu masalah. Faktor penyebab umumnya dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu Man (manusia), Machine (mesin), Method (metode), Material (bahan baku), dan Environment (lingkungan), yang dikenal dengan istilah 5M atau 4M+1E.

c. Contoh Penggunaan

Fishbone diagram dapat digunakan untuk menganalisis penyebab tingginya jumlah produk cacat pada lini produksi roti. Faktor manusia bisa berupa kurangnya pelatihan operator, faktor mesin berupa kalibrasi oven yang tidak akurat, dan faktor bahan baku berupa tepung yang tidak seragam kualitasnya.

2.2.5 Scatter Diagram

a. Pengertian

Scatter diagram atau diagram pencar adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Setiap titik pada diagram mewakili pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati.

b. Fungsi

Scatter diagram berfungsi untuk mengetahui pola dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Hubungan tersebut dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, atau tidak ada korelasi. Hasilnya dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam proses produksi.

c. Contoh Penggunaan

Scatter diagram dapat digunakan untuk melihat hubungan antara suhu mesin dengan jumlah produk cacat pada produksi plastik. Jika titik-titik membentuk pola naik ke kanan, maka semakin tinggi suhu mesin, semakin tinggi pula jumlah produk cacat yang dihasilkan.

2.2.6 Control Chart

a. Pengertian

Control chart atau peta kendali merupakan grafik yang digunakan untuk memantau stabilitas suatu proses dari waktu ke waktu. Peta kendali terdiri atas garis tengah (center line/CL), batas kendali atas (upper control limit/UCL), dan batas kendali bawah (lower control limit/LCL).

b. Fungsi

Control chart berfungsi untuk mengetahui apakah suatu proses berada dalam keadaan terkendali (in control) atau tidak terkendali (out of control). Jika seluruh titik data berada di dalam batas kendali dan tidak membentuk pola tertentu, maka

proses dinyatakan stabil. Sebaliknya, titik yang berada di luar batas kendali menunjukkan adanya penyebab khusus yang perlu ditelusuri.

c. Contoh Penggunaan

Control chart dapat digunakan untuk memantau diameter poros yang diproduksi oleh mesin bubut. Setiap sampel diukur dan diplot ke dalam grafik. Apabila terdapat titik yang melewati batas kendali atas, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap mesin atau operator yang bekerja pada saat itu.

2.2.7 Flowchart

a. Pengertian

Flowchart atau diagram alur adalah representasi grafis dari urutan langkah-langkah suatu proses. Setiap langkah digambarkan menggunakan simbol-simbol baku, seperti oval untuk awal/akhir, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk keputusan.

b. Fungsi

Flowchart berfungsi untuk menggambarkan jalannya suatu proses secara visual sehingga mudah dipahami. Dengan flowchart, dapat diidentifikasi tahapan yang berpotensi menimbulkan masalah, langkah yang tidak efisien, atau proses yang dapat disederhanakan.

c. Contoh Penggunaan

Flowchart dapat digunakan untuk menggambarkan proses inspeksi produk akhir di gudang. Mulai dari penerimaan produk dari lini produksi, pemeriksaan visual, pengukuran dimensi, hingga keputusan untuk meloloskan atau menolak produk dapat dipetakan dalam satu diagram yang utuh.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Penerapan Seven Tools Quality Control dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : SABTU 23 Mei 2026

Waktu : 13.00 PM

Tempat : Laboratorium Teknik Industri, Universitas Bina Bangsa

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop atau komputer yang telah dilengkapi dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan Microsoft Word.
2. Perangkat lunak pendukung pengolahan data statistik seperti Minitab atau SPSS (apabila diperlukan).
3. Alat tulis berupa pulpen, pensil, penghapus, dan penggaris.
4. Lembar kerja (worksheet) check sheet sebagai media pencatatan data.
5. Kalkulator untuk perhitungan manual.
6. Data jumlah dan jenis cacat produk yang diperoleh dari objek pengamatan.

3.3 Objek Praktikum

Objek praktikum yang digunakan dalam laporan ini adalah seven tools. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data, kemudahan dalam pengamatan, serta relevansi dengan penerapan seven tools quality control. Pengamatan dilakukan pada periode tertentu untuk memperoleh data yang representatif terhadap kondisi proses produksi.

3.4 Langkah Praktikum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur mengenai konsep pengendalian kualitas dan seven tools.

2. Menentukan objek praktikum yang akan dianalisis.
3. Mengumpulkan data jumlah dan jenis cacat menggunakan check sheet.
4. Mengolah data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan tujuh alat pengendalian kualitas, yaitu check sheet, histogram, pareto diagram, fishbone diagram, scatter diagram, control chart, dan flowchart.
5. Menganalisis hasil pengolahan data untuk mengidentifikasi masalah utama, penyebab dominan, kondisi proses, serta rekomendasi perbaikan.
6. Menyusun laporan praktikum berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data.
7. Mempresentasikan hasil praktikum sebagai bentuk pertanggung jawaban akademik.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai proses pengolahan menggunakan seven tools. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa catatan jumlah dan jenis cacat produk yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada objek praktikum selama periode yang telah ditentukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar check sheet yang telah disiapkan sebelumnya. Check sheet tersebut dirancang untuk mencatat secara sistematis setiap jenis cacat yang ditemukan pada produk selama proses inspeksi berlangsung. Setiap kali ditemukan produk yang tidak sesuai dengan standar, operator mencatat jenis cacat beserta jumlahnya pada kolom yang telah tersedia di dalam lembar check sheet.

Data dikumpulkan selama beberapa hari pengamatan dengan jumlah sampel yang diamati pada setiap harinya disesuaikan dengan volume produksi. Dari proses pengumpulan data tersebut, diperoleh informasi mengenai jenis-jenis cacat yang muncul, frekuensi kemunculannya, serta pola sebaran cacat dari hari ke hari. Data inilah yang kemudian menjadi dasar pengolahan dengan tujuh alat pengendalian kualitas pada subbab berikutnya.

4.2 Pengolahan Data Menggunakan Seven Tools

4.2.1 Check Sheet

Tabel 4.2 Check Sheet _____

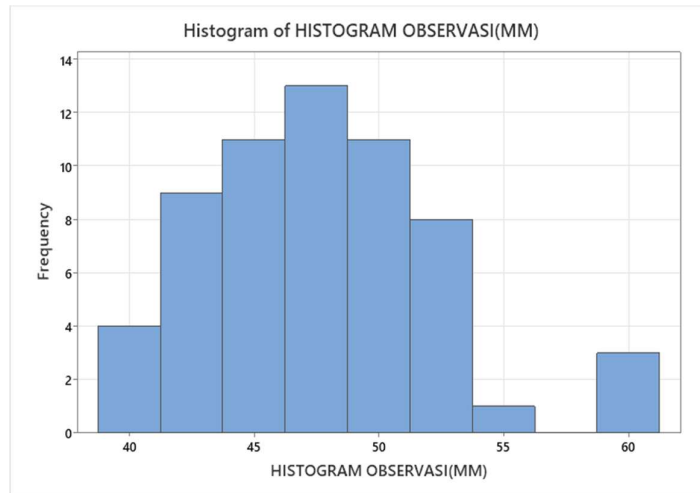
CHECK SHEET - DAILY REJECTION MONITORING									
PART NAME		PART NO:				MODEL:			
S.NO	DEFFECT	Date wise Rejection							Total
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Blow Hole	15	12	10	13	11	8	10	79
2	Non filling	5	10	8	2	5	6	4	40
3	Catching	8	5	8	5	7	9	6	48
4	Carbon	12	11	8	6	4	8	9	58
5	Crack	9	13	10	8	11	5	7	63
Total		49	51	44	34	38	36	36	288

Interpretasi Hasil:

Tabel ini merupakan alat kontrol kualitas (Check Sheet) yang digunakan untuk memantau dan mencatat jenis-jenis cacat produk secara harian selama 7 hari pengamatan. Tabel mencatat 5 jenis cacat utama yaitu Blow Hole (lubang/gelembung pada produk), Non filling (produk tidak terisi penuh), Catching (permukaan kasar/menggores), Carbon (jejak karbon pada produk), dan Crack (retak pada produk). Dari total 288 unit cacat yang tercatat, distribusi cacat per jenis adalah Blow Hole 79 unit (27,4%), Carbon 58 unit (20,1%), Crack 63 unit (21,9%), Catching 48 unit (16,7%), dan Non filling 40 unit (13,9%). Data harian menunjukkan Hari 2 memiliki tingkat cacat tertinggi dengan 51 unit, sementara Hari 4 merupakan hari terbaik dengan hanya 34 unit cacat, dan sejak Hari 6-7 terjadi stabilisasi di angka 36 unit. Check Sheet ini berguna untuk mengidentifikasi pola cacat yang konsisten, mendeteksi fluktuasi kualitas produksi, serta menjadi basis data untuk analisis mendalam dan pengambilan keputusan perbaikan kualitas berkelanjutan.

4.2.2 Histogram

Gambar 4.1 Histogram _____

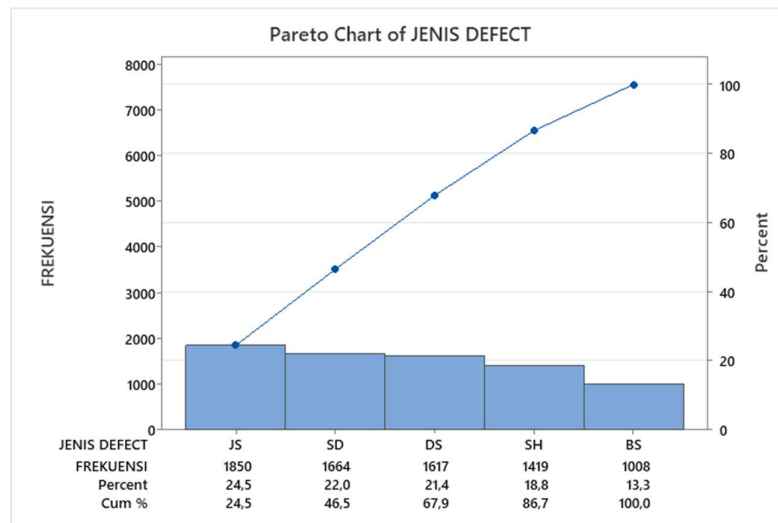


Analisis Distribusi Data:

Berdasarkan histogram di atas, distribusi data pengamatan (dalam mm) menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal namun sedikit miring ke kanan (positively skewed). Data terpusat di sekitar nilai 46–50 mm dengan frekuensi tertinggi pada kelas 46–48 mm (13 data), kemudian menurun secara bertahap ke kedua sisi. Namun, terdapat outlier atau nilai ekstrem di kelas 60–62 mm dengan frekuensi 3, yang menyebabkan ekor distribusi memanjang ke kanan dan membuat distribusi tidak sepenuhnya simetris. Rentang data cukup lebar, mulai dari sekitar 40 mm hingga 62 mm, dengan sebagian besar data terkonsentrasi antara 42–54 mm. Adanya celah (gap) antara kelas 54–60 mm yang hampir kosong (frekuensi 1) sebelum muncul kembali nilai di kelas 60–62 mm mengindikasikan kemungkinan adanya data pencilan (outlier) yang perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan keakuratan pengukuran.

4.2.3 Pareto Diagram

Gambar 4.2 Diagram Pareto _____

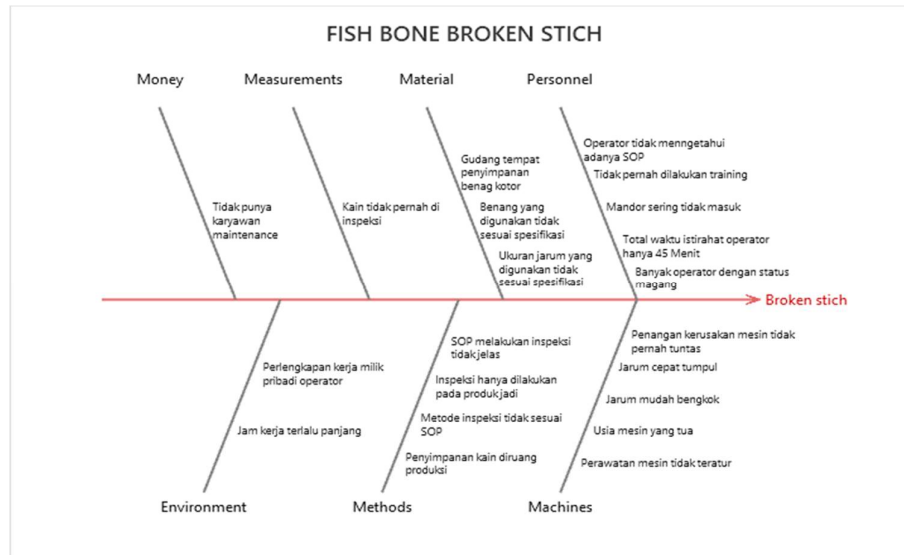


Analisis Cacat Dominan:

Berdasarkan Pareto Chart di atas, cacat dominan yang paling sering terjadi adalah JS (Joint Separation) dengan frekuensi tertinggi sebesar 1.850 kejadian (24,5%), diikuti oleh SD sebesar 1.664 kejadian (22,0%), DS sebesar 1.617 kejadian (21,4%), SH sebesar 1.419 kejadian (18,8%), dan BS sebesar 1.008 kejadian (13,3%). Mengacu pada prinsip Pareto 80/20, tiga jenis cacat teratas yaitu JS, SD, dan DS secara kumulatif menyumbang 67,9% dari total seluruh cacat, sementara penambahan cacat keempat (SH) mendorong persentase kumulatif menjadi 86,7%, yang berarti keempat jenis cacat ini sudah mewakili hampir 87% dari keseluruhan masalah kualitas yang terjadi. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan pengendalian kualitas sebaiknya diprioritaskan pada cacat JS, SD, dan DS terlebih dahulu, karena penanganan ketiga jenis cacat ini saja sudah mampu menyelesaikan lebih dari dua pertiga permasalahan kualitas secara keseluruhan, sehingga sumber daya perbaikan dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien

4.2.4 Fishbone Diagram

Gambar 4.3 Diagram Fishbone _____



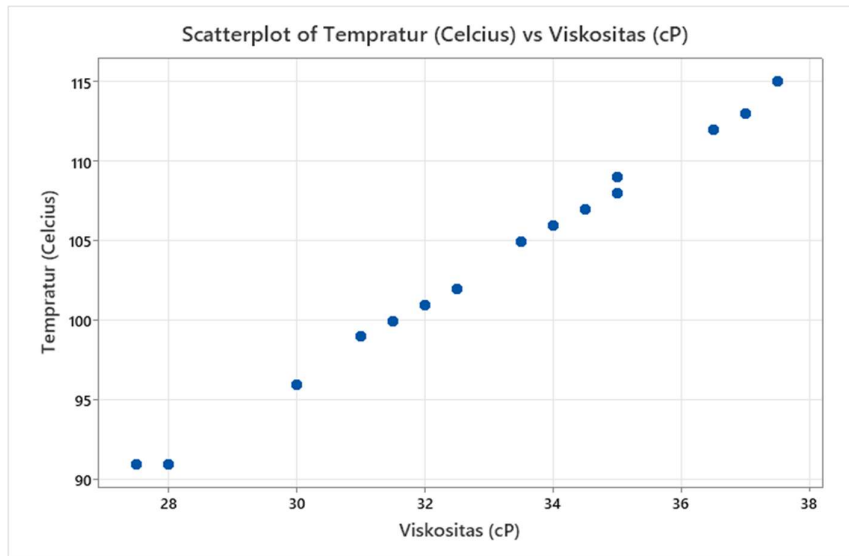
Analisis Faktor Penyebab (5M):

Berdasarkan diagram Fishbone (Cause and Effect) untuk cacat Broken Stitch di atas, analisis terhadap 5 faktor penyebab utama menunjukkan bahwa dari sisi **Money**, perusahaan tidak memiliki karyawan maintenance yang berdedikasi sehingga perawatan mesin menjadi terabaikan. Dari faktor **Measurements**, kain tidak pernah dilakukan inspeksi sehingga kualitas bahan baku tidak terjamin sebelum masuk proses produksi. Pada faktor **Material**, ditemukan tiga masalah sekaligus yaitu kondisi gudang penyimpanan yang kotor, benang yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, serta ukuran jarum yang tidak sesuai spesifikasi, yang kesemuanya berkontribusi langsung terhadap terjadinya broken stitch. Dari faktor **Personnel**, permasalahan sangat kompleks mulai dari operator yang tidak mengetahui adanya SOP, tidak pernah dilakukan training, mandor yang sering tidak masuk, waktu istirahat operator yang hanya 45 menit, hingga banyaknya operator berstatus magang yang belum berpengalaman. Faktor **Environment** mencakup perlengkapan kerja milik pribadi operator dan jam kerja yang terlalu panjang, sementara faktor **Methods** menunjukkan SOP inspeksi yang tidak jelas, inspeksi hanya dilakukan saat produksi berlangsung, metode inspeksi tidak sesuai SOP, dan penyimpanan kain yang dilakukan saat produksi. Adapun faktor **Machines** menjadi perhatian serius karena jarum cepat tumpul, jarum mudah bengkok, usia mesin yang sudah tua, perawatan mesin tidak teratur, serta penanganan kerusakan mesin yang

tidak pernah tuntas — keseluruhan faktor ini saling berkaitan dan secara kolektif menjadi akar penyebab tingginya angka cacat broken stitch di rantai produksi.

4.2.5 Scatter Diagram

Gambar 4.4 Diagram Scatter _____

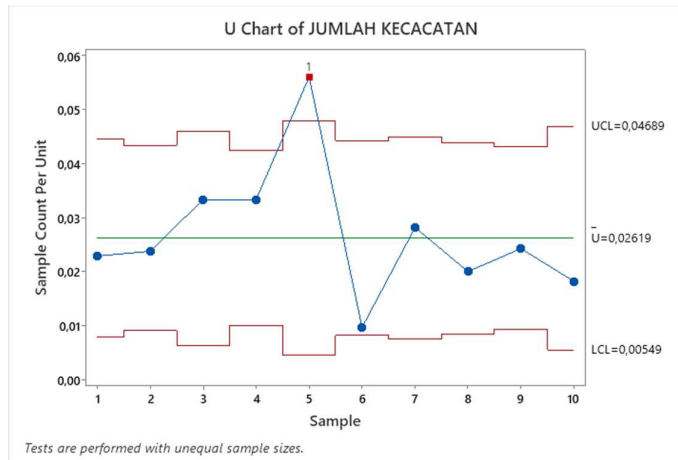


Interpretasi Korelasi:

Berdasarkan Scatterplot antara Viskositas (cP) dan Temperatur (Celsius) di atas, terlihat jelas bahwa terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut, di mana seiring meningkatnya nilai viskositas maka temperatur juga cenderung meningkat secara konsisten. Pola sebaran titik-titik data membentuk garis yang hampir lurus dari kiri bawah ke kanan atas, mengindikasikan hubungan yang linier dan searah dengan nilai korelasi yang diperkirakan mendekati $r = +0,99$ atau sangat mendekati 1. Rentang data menunjukkan bahwa pada viskositas terendah sekitar 27–28 cP, temperatur berada di kisaran 91°C, sedangkan pada viskositas tertinggi sekitar 37–38 cP, temperatur mencapai 112–115°C, sehingga terdapat kenaikan temperatur sekitar 24°C untuk setiap kenaikan viskositas sekitar 10 cP. Tidak ditemukan titik data yang menyimpang jauh (outlier) dari pola umum, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa hubungan antara viskositas dan temperatur bersifat konsisten dan dapat diprediksi, sehingga pengendalian salah satu variabel dapat digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi atau mengendalikan variabel lainnya dalam proses produksi.

4.2.6 Control Chart

Gambar 4.5 Peta Kendali

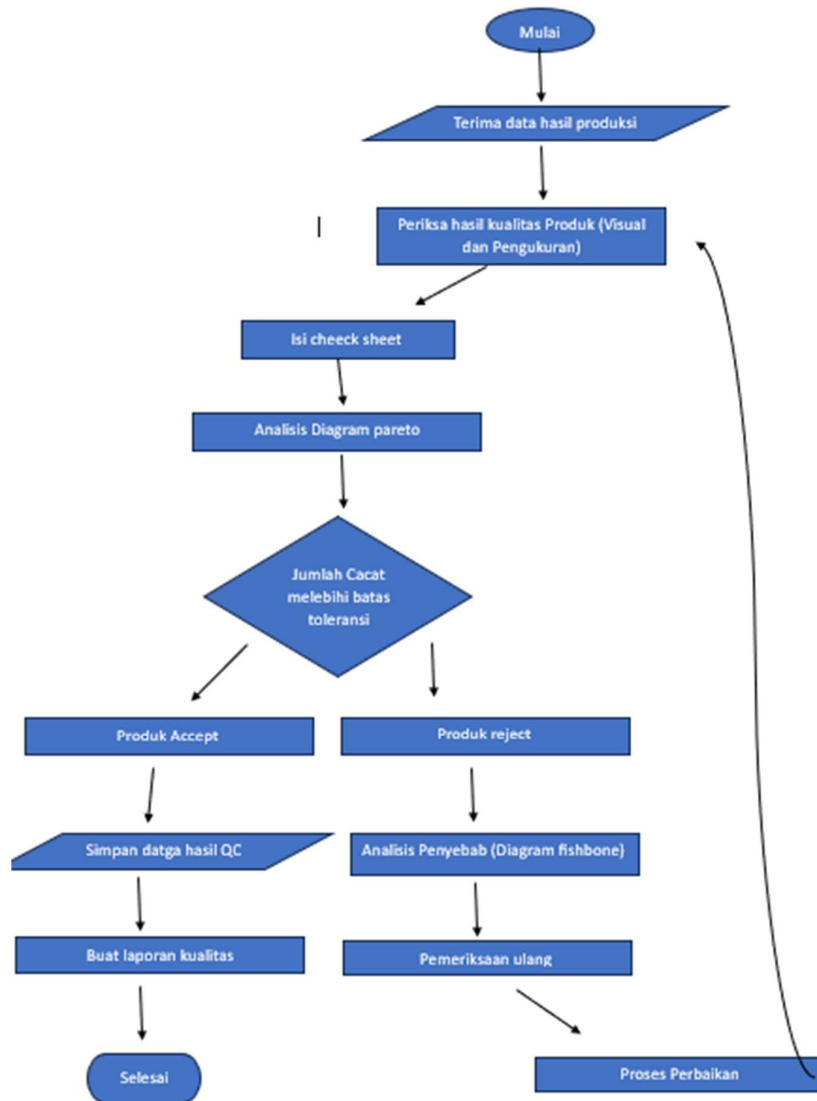


Analisis Kondisi Proses:

Berdasarkan U Chart of Jumlah Kecacatan di atas, analisis kondisi proses menunjukkan bahwa secara umum proses berada dalam kondisi tidak terkendali secara statistik (out of control), yang dibuktikan dengan adanya satu titik yang melampaui batas kendali atas (UCL) pada sampel ke-5 dengan nilai sekitar 0,056, jauh melampaui $UCL = 0,04689$. Titik tersebut diberi tanda angka "1" yang mengindikasikan adanya sinyal peringatan bahwa pada periode tersebut terjadi lonjakan tingkat kecacatan yang tidak wajar dan perlu segera diinvestigasi untuk mencari akar penyebabnya. Di luar titik tersebut, sebagian besar data lainnya (sampel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10) berada di dalam batas kendali antara $LCL = 0,00549$ dan $UCL = 0,04689$ dengan rata-rata tingkat kecacatan $\bar{U} = 0,02619$ cacat per unit, yang menunjukkan bahwa proses relatif stabil pada periode-periode lainnya. Namun demikian, fluktuasi yang cukup tajam terlihat antara sampel 5 dan 6 (dari titik tertinggi langsung turun ke titik terendah sekitar 0,010), mengindikasikan adanya ketidakstabilan proses yang perlu diwaspadai. Rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan investigasi mendalam terhadap kondisi pada sampel ke-5, mengidentifikasi faktor penyebab lonjakan cacat (mesin, material, operator, metode, atau lingkungan), serta menerapkan tindakan korektif agar proses dapat kembali dan terkendali secara konsisten dalam batas kendali yang telah ditetapkan.

4.2.7 Flowchart

Gambar 4.6 Flowchart _____



Penjelasan Alur Proses:

Alur proses quality control ini dimulai dari Mulai, kemudian sistem menerima data hasil produksi, lalu dilakukan pemeriksaan kualitas produk secara visual dan pengukuran. Setelah itu, hasil pemeriksaan diisikan ke dalam *check sheet*, kemudian dianalisis menggunakan Diagram Pareto untuk mengidentifikasi jumlah cacat yang terjadi. Pada titik keputusan, sistem mengevaluasi apakah jumlah cacat melebihi batas toleransi atau tidak — jika tidak melebihi, produk dinyatakan *Accept*, data hasil QC disimpan, laporan kualitas dibuat, dan proses berakhir di Selesai; namun jika melebihi batas toleransi, produk dinyatakan *Reject*, kemudian dilakukan analisis penyebab menggunakan Diagram Fishbone, dilanjutkan dengan pemeriksaan ulang, lalu masuk ke tahap Proses Perbaikan yang kemudian dikembalikan ke langkah pemeriksaan kualitas produk untuk dievaluasi kembali hingga produk memenuhi standar yang ditetapkan.

Analisis Hasil Keseluruhan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan seven tools, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah Utama:

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Check Sheet dan Pareto Diagram, masalah utama yang ditemukan dalam proses produksi adalah tingginya jumlah produk cacat yang mencapai 288 unit selama 7 hari pengamatan. Jenis cacat terbesar adalah Blow Hole sebanyak 79 unit (27,4%), diikuti Crack sebanyak 63 unit (21,9%), dan Carbon sebanyak 58 unit (20,1%). Dari Pareto Diagram, tiga jenis cacat teratas — JS (Joint Separation) 24,5%, SD 22,0%, dan DS 21,4% — secara kumulatif menyumbang 67,9% dari keseluruhan cacat yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum berjalan secara konsisten dan masih memerlukan pengendalian yang lebih ketat. Selain itu, hasil Control Chart menunjukkan adanya satu titik out of control pada sampel ke-5 dengan nilai 0,056 yang melampaui $UCL = 0,04689$, mengindikasikan terjadinya lonjakan kecacatan yang tidak wajar pada periode tersebut.

2. Penyebab Dominan:

Berdasarkan analisis Fishbone Diagram (Cause and Effect Diagram) terhadap cacat Broken Stitch, ditemukan bahwa penyebab dominan berasal dari enam faktor utama. Pertama, faktor Machines menjadi penyebab paling kritis, yaitu jarum yang cepat tumpul dan mudah bengkok, usia mesin yang sudah tua, perawatan mesin tidak teratur, serta kerusakan mesin yang tidak pernah ditangani secara tuntas. Kedua, faktor Personnel menunjukkan kompleksitas permasalahan yang tinggi, meliputi operator yang tidak mengetahui keberadaan SOP, tidak pernah dilakukan pelatihan (training), banyaknya operator berstatus magang, mandor yang sering tidak hadir, serta waktu istirahat operator yang terlalu singkat (45 menit). Ketiga, faktor Material berkontribusi melalui kondisi gudang penyimpanan yang kotor, penggunaan benang yang tidak sesuai spesifikasi, dan ukuran jarum yang tidak sesuai spesifikasi. Keempat, faktor Methods menunjukkan SOP inspeksi yang tidak jelas, metode inspeksi tidak sesuai SOP, dan inspeksi hanya dilakukan saat produksi berlangsung. Kelima, faktor Measurements mengungkapkan bahwa kain tidak pernah diinspeksi sehingga kualitas bahan baku tidak terjamin. Keenam, faktor Environment mencakup jam kerja yang terlalu panjang dan perlengkapan kerja milik pribadi operator. Dari sisi proses, Scatter Diagram juga mengungkapkan adanya korelasi positif sangat kuat antara viskositas dan temperatur ($r \approx +0,99$), yang berarti ketidakstabilan salah satu variabel akan langsung berdampak pada variabel lainnya dan berpotensi meningkatkan jumlah cacat.

3. Kondisi Proses:

Berdasarkan hasil analisis seluruh seven tools, kondisi proses produksi secara umum berada dalam keadaan tidak sepenuhnya terkendali. Control Chart (U-Chart) menunjukkan bahwa dari 10 sampel yang diamati, terdapat satu titik yang berada di luar batas kendali atas ($UCL = 0,04689$), yaitu pada sampel ke-5 dengan nilai 0,056, sehingga proses diklasifikasikan sebagai out of control. Rata-rata tingkat kecacatan $\bar{U} = 0,02619$ cacat per unit, dengan fluktuasi yang cukup tajam antara sampel 5 dan sampel 6. Histogram menunjukkan distribusi data yang mendekati normal namun sedikit miring ke kanan (positively skewed) dengan rentang pengukuran 40–62 mm, dan terdapat indikasi outlier pada kelas 60–62 mm

yang perlu diverifikasi. Sebaran cacat harian dari Check Sheet memperlihatkan bahwa jumlah cacat tertinggi terjadi pada Hari ke-2 (51 unit) dan terendah pada Hari ke-4 (34 unit), dengan kecenderungan stabilisasi pada Hari ke-6 dan ke-7 di angka 36 unit. Secara keseluruhan, kondisi proses produksi masih rentan terhadap variasi penyebab khusus (special cause variation) yang ditandai dengan lonjakan cacat yang tidak beraturan, sehingga diperlukan intervensi perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan.

4. Rekomendasi Perbaikan:

Berdasarkan hasil analisis seven tools di atas, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang disarankan untuk mengurangi tingkat kecacatan dan meningkatkan kualitas proses produksi:

a. Penanganan Mesin: Melakukan perawatan preventif (preventive maintenance) secara terjadwal dan berkala untuk seluruh mesin produksi, termasuk penggantian jarum secara rutin sebelum tumpul atau bengkok, serta menyediakan tenaga teknisi atau karyawan maintenance yang berdedikasi agar kerusakan mesin dapat ditangani segera dan tuntas.

b. Peningkatan Kompetensi Operator: Menyusun dan mensosialisasikan SOP kerja yang jelas kepada seluruh operator, melaksanakan program pelatihan (training) secara berkala terutama bagi operator magang, serta meningkatkan pengawasan dari mandor/supervisor di lantai produksi untuk memastikan SOP dijalankan dengan benar.

c. Pengendalian Material dan Bahan Baku: Melakukan inspeksi kain dan bahan baku sebelum masuk ke proses produksi, memastikan spesifikasi benang dan jarum sesuai standar yang telah ditetapkan, serta memperbaiki kondisi gudang penyimpanan agar bersih dan terorganisir untuk mencegah kerusakan bahan baku.

d. Perbaikan Metode Inspeksi: Menetapkan prosedur inspeksi yang jelas dan terstandarisasi, melakukan inspeksi tidak hanya saat produksi berlangsung tetapi juga pada tahap penerimaan bahan baku dan produk akhir, serta menggunakan flowchart proses quality control sebagai pedoman baku dalam setiap kegiatan inspeksi.

e. Investigasi dan Tindak Lanjut Out-of-Control: Melakukan investigasi mendalam terhadap kondisi pada sampel ke-5 yang terdeteksi out of control dalam Control Chart, mengidentifikasi faktor penyebab lonjakan cacat (mesin, material, operator, metode, atau lingkungan), dan menerapkan tindakan korektif yang terukur agar proses dapat kembali terkendali secara konsisten dalam batas kendali yang ditetapkan.

f. Fokus Perbaikan Berdasarkan Prinsip Pareto: Memprioritaskan upaya perbaikan pada tiga jenis cacat utama (JS, SD, dan DS) yang secara kumulatif menyumbang 67,9% dari total cacat, karena penanganan ketiga jenis cacat ini akan memberikan dampak terbesar dalam pengurangan total cacat secara keseluruhan.

g. Pengendalian Variabel Proses: Memanfaatkan hubungan korelasi positif yang sangat kuat antara viskositas dan temperatur ($r \approx +0,99$) sebagai dasar pengendalian proses, dengan menetapkan batas operasional yang ketat untuk kedua variabel tersebut guna menjaga konsistensi kualitas produk.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian kualitas merupakan aspek penting yang harus diterapkan pada setiap tahapan proses produksi untuk menjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Seven tools quality control merupakan tujuh alat dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kualitas. Ketujuh alat tersebut adalah check sheet, histogram, pareto diagram, fishbone diagram, scatter diagram, control chart, dan flowchart.
3. *(Diisi dengan kesimpulan yang sesuai dengan hasil pengolahan data pada BAB IV, mencakup masalah utama, penyebab dominan, dan kondisi proses pada objek praktikum.)*
4. *(Diisi dengan kesimpulan mengenai rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari analisis seven tools.)*

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap setiap alat dalam seven tools agar mampu memilih alat yang tepat sesuai dengan jenis permasalahan kualitas yang dihadapi.
2. Bagi pihak industri/objek pengamatan, disarankan untuk menerapkan seven tools secara berkala sebagai upaya pengendalian kualitas yang berkelanjutan.
3. Bagi praktikum selanjutnya, disarankan menggunakan data yang lebih banyak dan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil analisis lebih akurat dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D. W. (2004). Pengendalian Kualitas Statistik: Pendekatan Kuantitatif dalam Manajemen Kualitas. Yogyakarta: Andi.
- Gaspersz, V. (2011). Total Quality Management untuk Praktisi Bisnis dan Industri. Jakarta: Vinchristo Publication.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Ishikawa, K. (1985). What is Total Quality Control? The Japanese Way. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Mitra, A. (2016). Fundamentals of Quality Control and Improvement (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Montgomery, D. C. (2020). Introduction to Statistical Quality Control (8th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Nasution, M. N. (2015). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prawirosentono, S. (2007). Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21. Jakarta: Bumi Aksara.